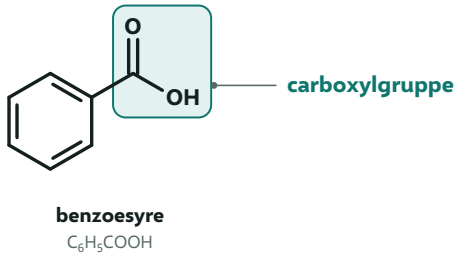
ØVELSE 7.5A

Indstilling af natriumhydroxid

Formål

Du skal bestemme den præcise koncentration af den natriumhydroxid, I bruger til titreringer, ved at titrere en afvejet mængde benzoesyre.

En opløsning af natriumhydroxid optager carbondioxid fra luften, og da carbondioxiden reagerer med hydroxidionerne, bliver koncentrationen langsomt lavere end tallet på flasken. Koncentrationen bestemmes derfor med benzoesyre, C_6H_5COOH, som er et rent, fast stof, der kan vejes meget præcist. Benzoesyre kan næsten ikke opløses i vand, så den opløses i 50 % ethanol, som er lige dele ethanol og vand.



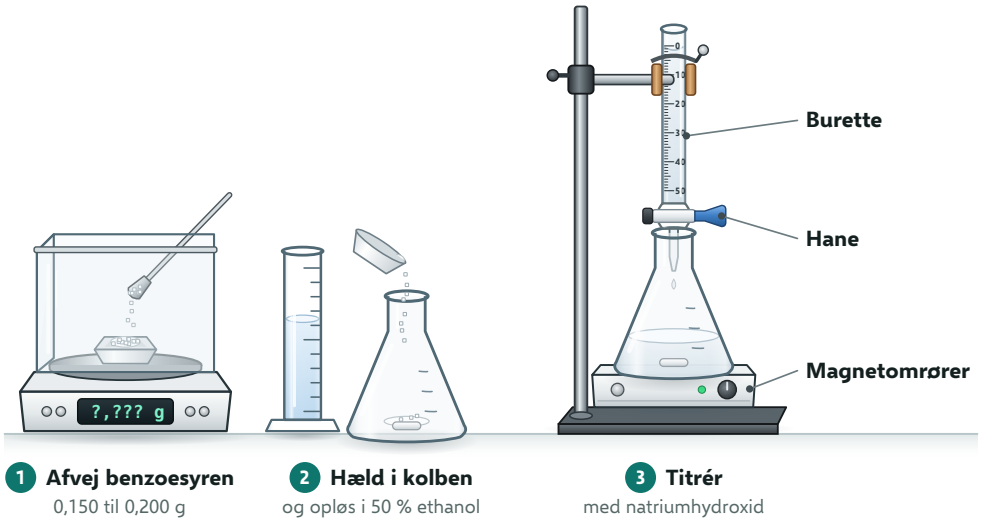
Figur 1: Benzoesyre tegnet som zigzagformel med carboxylgruppen fremhævet.

$$C_6H_5COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow C_6H_5COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: analysevægt med 3 decimaler, vejebåd, spatel, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, benzoesyre, 50 % ethanol, natriumhydroxid (omkring 0,1 M) og phenolphthalein.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Ethanol er brændbar, så der må ikke være åben ild i nærheden.

Fremgangsmåde



Figur 2: Benzoesyren afvejes og opløses i ethanol, og opløsningen titreres.

1. Sæt vejebåden på analysevægten, og nulstil vægten. Afvej mellem 0,150 og 0,200 g benzoesyre, og skriv massen med 3 decimaler i skemaet.
2. Hæld benzoesyren i den koniske kolbe, og skyl vejebåden med lidt 50 % ethanol ned i kolben, så intet bliver tilbage. Hæld omkring 40 mL 50 % ethanol i kolben, og læg magneten i.
3. Stil kolben på magnetomrøreren, og rør, til al benzoesyren er opløst. Tilsæt 3 dråber phenolphthalein.
4. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten, og skriv koncentrationen på flasken med natriumhydroxid i skemaet.
5. Lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben (figur 2). Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 3). Aflæs buretten.
6. Gentag punkt 1 til 5 med en ny portion benzoesyre i en ren kolbe.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken.



Figur 3: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2
Masse af benzoesyre (g)		
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af natriumhydroxid (mL)		

Aflæst på flasken med natriumhydroxid	Resultat
Koncentration af natriumhydroxid (M)	

Efterbehandling

1. Beregn koncentrationen af natriumhydroxid i hver titrering og gennemsnittet. Skriv beregningen med formler, tal og enheder.

2. Sammenlign dit resultat med koncentrationen på flasken, og forklar forskellen.

3. Benzoesyre har syv carbonatomer og én carboxylgruppe. Forklar med tommelfingerreglen i afsnit 4.5, hvorfor benzoesyre næsten ikke kan opløses i vand.

4. Du hældte omkring 40 mL ethanol i kolben uden at måle det præcist. Forklar, hvorfor det ikke ændrer resultatet.